



STSI4203

Interaksi Manusia & Komputer

Materi Sesi 8

Peranti Interaksi dan Lingkungan Fisik

**Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka**

Setelah mempelajari materi pada Sesi 8 diharapkan peserta Tuton memiliki kemampuan untuk :

- a) menjelaskan berbagai peranti untuk melakukan interaksi dengan komputer
- b) menjelaskan tata letak papan ketik pada berbagai peranti;
- c) menjelaskan komponen pada layar tampilan;
- d) menjelaskan jenis layar tampilan;
- e) menjelaskan pengaruh buruk akibat penggunaan peranti interaksi;
- f) menjelaskan hal-hal terkait kenyamanan lingkungan kerja;
- g) menjelaskan kebiasaan bekerja yang mempengaruhi produktivitas kerja.



- Peranti masukan tekstual dapat dikatakan merupakan peranti masukan standar yang dijumpai pada semua komputer.
- Peranti masukan tekstual lebih dikenal dengan sebutan papan ketik (*keyboard*).
- Sejumlah tata letak papan ketik dapat dijumpai sampai saat ini, meskipun beberapa di antaranya tidak begitu lazim digunakan, diantaranya:
 - 1) Tata Letak QWERTY
 - 2) Tata Letak DVORAK
 - 3) Tata Letak ALFABETIK
 - 4) Tata Letak KLOCKENBERG
 - 5) Papan Ketik untuk Penyingkatan Kata
 - 6) Papan Tombol NUMERIK
 - 7) Tombol Fungsi

- Tombol-tombol dalam papan ketik dapat dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu tombol fungsi, tombol alfanumerik, tombol kontrol, dan tombol numerik.
- Tata letak tombol alfanumerik seperti terlihat pada gambar dibawah disebut dengan tata letak QWERTY, mengambil enam tombol pada baris kedua dari tombol alfanumerik tersebut.
- Tata letak ini ditemukan oleh Scholes, Glidden, dan Soule pada tahun 1878, dan kemudian menjadi standar mesin ketik komersial pada tahun 1905.

~ `	1	@	#	\$	%	^	&	*	(	)	-	+	Delete
Tab	Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	{ [	}]	 \ _
Caps	A	S	D	F	G	H	J	K	L	:	"	:	Enter
Shift	Z	X	C	V	B	N	M	< ,	> .	?	/	Shift	
Ctrl		Alt									Alt		Ctrl

- Tata letak Dvorak dirancang pada tahun 1932, dikarenakan ketidakefisienan yang dijumpai pada tata letak QWERTY.
- Tata letak Dvorak menggunakan susunan papan ketik yang sama, tetapi susunan hurufnya disusun sedemikian rupa sehingga tangan kanan dibebani lebih banyak pekerjaan dibandingkan dengan tangan kiri.

~ `	1 !	2 @	3 #	4 \$	5 %	6 ^	7 &	8 *	9 (	0)	[{	] }	Backspace ←
Tab ⇐ ⇒	" '	< ,	> .	P	Y	F	G	C	R	L	? /	+ =	 \ _
Caps Lock ⬆	A	O	E	U	I	D	H	T	N	S	- _	Enter ↵	
Shift ⬆	:	Q	J	K	X	B	M	W	V	Z	Shift ⬆		
Ctrl	Win Key	Alt								Alt Gr	Win Key	Menu	Ctrl

- Tombol-tombol pada papan ketik dengan tata letak alfabetik disusun persis seperti pada tata letak QWERTY maupun Dvorak, tetapi susunan hurufnya berurutan seperti pada urutan alfabet.
- Papan ketik dengan tata letak alfabetik ini biasanya banyak ditemui pada mainan anak-anak, sehingga anak-anak dapat diajar mengenal huruf alfabet.
- Berdasarkan hasil pengujian, penggunaan tata letak seperti ini justru memperlambat kecepatan pengetikan.

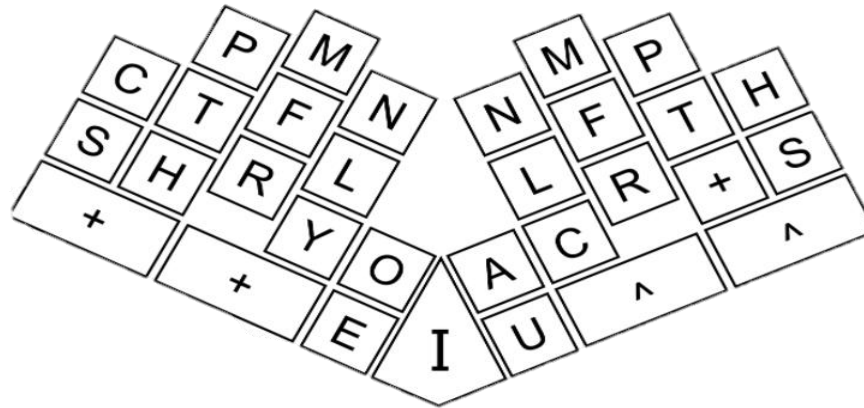


- Tata letak yang dikembangkan dengan memasukkan unsur ergonomik di dalamnya, selain tata letak Dvorak adalah papan ketik dengan tata letak Klockenberg.
- Gambar di bawah merupakan contoh papan ketik yang dikeluarkan oleh Fellowes Inc. yang mengimplementasikan tata letak Klockenberg.
- Tata letak ini, selain mengurangi beban otot pada jari-jemari dan pergelangan tangan juga dirancang untuk mengurangi beban otot pada bagian tangan yang lain serta bahu.



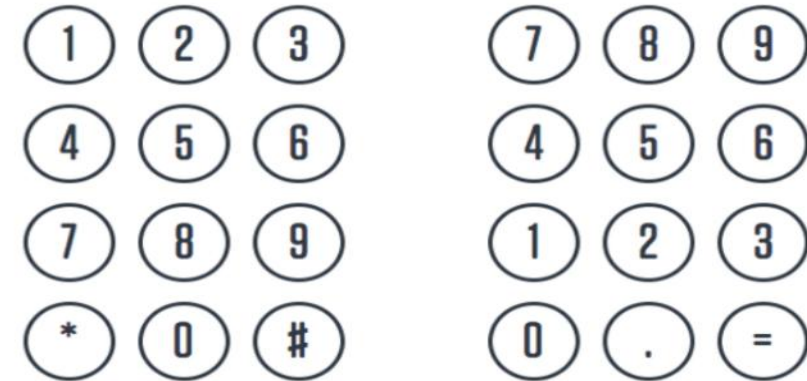
Papan Ketik untuk Penyingkatan Kata

- Salah satu jenis tata letak chord keyboard adalah tata letak Palantype yang mempunyai 3 kelompok karakter. Kelompok pada bagian kiri menunjukkan konsonan awal sebuah kata, bagian tengah menunjukkan kelompok vokal, dan bagian kanan menunjukkan kelompok konsonan yang merupakan konsonan terakhir dari sebuah kata atau suku kata.
- Sistem Palantype dapat merekam suara lebih dari 180 kata per menit. Sistem ini paling sering digunakan untuk mencatat jalannya persidangan di suatu gedung pengadilan dan sangat jarang digunakan di dalam lingkungan perkantoran.



Papan Tombol NUMERIK

- Untuk memasukkan bilangan dalam jumlah yang besar, orang lebih suka menggunakan tombol numerik yang tata letak tombol-tombolnya dapat dijangkau dengan sebuah tangan.
- Tata letak tombol numerik serupa dengan tata letak tombol-tombol angka pada mesin hitung (kalkulator).



- Seringkali seseorang ingin agar melakukan sesuatu aktivitas dengan jalan memberikan sebaris perintah kepada komputer (yang ia tulis menurut aturan tertentu).
- Untuk alasan-alasan praktis, papan ketik yang digunakan pada sebuah sistem komputer biasanya dilengkapi dengan sejumlah tombol khusus yang disebut dengan tombol fungsi. Pada masing-masing tombol fungsi telah "ditanam" suatu perintah yang apabila tombol fungsi tersebut ditekan, perintah tersebut akan dikerjakan oleh komputer.
- Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya tombol fungsi antara lain adalah:
 - 1) mengurangi beban ingatan,
 - 2) mudah dipelajari,
 - 3) kecepatan yang lebih tinggi (karena berkurangnya penekanan tombol),
 - 4) mengurangi kesalahan.



Peranti Penuding dan Pengambil

- Peranti penuding dan pengambil adalah peranti interaktif yang digunakan untuk menuding/menunjuk atau menempatkan kursor pada suatu posisi pada layar tampilan dan untuk mengambil suatu item informasi untuk dipindah ke tempat lain.
- Peranti penuding juga sering digunakan untuk memutar obyek (pada program-program aplikasi grafis), menggambar garis, menentukan nilai atau besaran, atau untuk menunjukkan posisi awal dari pemasukan teks.
- Secara ringkas, peranti-peranti penuding mempunyai tugas interaktif seperti pemilihan, penempatan, orientasi, jalur, kuantisasi, dan tekstual.
- Beberapa peranti penuding dan pengambil antara lain adalah *mouse*, *joystick*, *trackball*, *digitizing tablet*, *light pen*, dan *touch-sensitive panel*.

- Tetikus (*mouse*) merupakan salah satu piranti interaktif yang yang paling banyak digunakan.
- *Mouse* digunakan untuk menempatkan kursor (teks atau grafik) pada posisi tertentu di layar komputer, mengaktifkan menu pilihan pada suatu program aplikasi, dan bahkan untuk menggambar.
- Pada umumnya, *mouse* terdiri dari 3 tombol.
- *Mouse* tersedia dalam jenis mekanis dan optis.
- Saat ini, juga beredar *mouse* tak berkabel (*cordless mouse*) atau biasa disebut *remote mouse*.
- Dibandingkan dengan *mouse* berkabel, *mouse* tak berkabel berharga lebih mahal.



- *Joystick* merupakan peranti penuding tak langsung.
- Gerakan kursor dikendalikan oleh gerakan tuas (pada *joystick* absolut) atau dengan tekanan pada tuas (pada *joystick* terkendali kecepatan atau *joystick* isometrik).
- Pada *joystick* biasanya terdapat tombol yang dapat dipilih atau diasosiasikan dengan papan ketik.
- Salah satu keuntungan dalam pemakaian *joystick* adalah bahwa apapun yang muncul pada layar tampilan tidak akan rusak ketika kita menggerakkan *joystick*, selain itu harganya juga tidak mahal.
- Penggunaan yang umum dari *joystick* adalah pada program-program permainan.



- Pada penggunaan *mouse*, operator harus menggerakkan seluruh badan dari *mouse* tersebut, sedangkan pada *trackball*, badan dari *trackball* tersebut tetap diam, tetapi tangan operator lah yang menggerakkan bola untuk menunjukkan perpindahan kursor.
- Arah dan kecepatan kursor pada layar ditentukan oleh arah dan gerakan rotasi yang ada di atas badan *trackball*.
- *Trackball* juga termasuk dalam kelompok peranti untuk menuding dan mengambil, hanya saja tugas mengambil tidak dapat diserahkan kepada bola yang kita putar. Tugas mengambil diberikan kepada suatu tombol yang ada pada *trackball* tersebut.



- *Digitizing tablet* (atau *digitizer*) juga sering disebut dengan *graphics tablet*, merupakan peranti pengambil data dalam bentuk sederetan koordinat (x, y) yang menentukan gerakan pena atau puck pada meja digitasi.
- Peranti ini mempunyai ketelitian yang cukup tinggi, sehingga banyak digunakan untuk aplikasi dalam bidang *computer-aided design* (CAD), atau untuk menyalin gambar yang tersedia ke dalam bentuk digital untuk diolah lebih lanjut.
- Resolusi dari piranti ini biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan *mouse* atau *trackball*.
- Peranti penunjuk biasanya dapat berupa stylus, pena, atau kursor.



Pena Cahaya (*Light Pen*)

- Pena cahaya (*light pen*) dapat digunakan sebagai peranti gambar atau *point-shoot device*.
- Prinsip kerja dari pena cahaya adalah dengan memantau selisih antara waktu saat elektron mulai melakukan penyegaran, dan waktu pada saat lokasi tempat pena berada dinyalakan.
- Koordinat layar yang ditunjuk oleh pena cahaya tersebut akan dilewatkan ke komputer melalui adapter grafik yang dipakai.
- Pena cahaya merupakan peranti penuding yang sangat akurat, sehingga ia dapat mengamati sebuah piksel pada layar tampilan.
- Dengan kemampuan seperti ini, pena cahaya sering digunakan untuk mengedit teks, memilih menu, dan menggambar.



Panel Sensitif Sentuhan (*Touch-Sensitive Panel*)

- Panel sensitif sentuhan (*touch-sensitive panel*) adalah peranti interaktif yang bekerja dengan cara mendeteksi ada tidaknya sentuhan tangan atau stylus langsung ke layar komputer.
- Panel ini merupakan peranti penuding langsung karena dalam pengoperasiannya diperlukan sentuhan langsung ke layar, sehingga peranti ini sangat cocok untuk memilih menu.
- Beberapa bidang yang sering memanfaatkan panel ini antara lain adalah warung cepat saji, mesin pengambil uang otomatis, panel-panel informasi, dan lain-lain.
- Perkembangan panel sensitif sentuhan terkini adalah *multi-touch panel*.
- Salah satu *multi-touch panel* yang saat ini sedang naik daun adalah *multi-touch panel* yang digunakan pada iPod Touch dan iPhone buatan Apple.



- Layar tampilan merupakan peranti yang dipastikan selalu ada pada sebuah sistem komputer, karena lewat layar tampilan inilah pengguna dapat melihat apa yang ia ketikkan, dan informasi yang diberikan oleh komputer sebagai hasil dari suatu proses komputasi.
- Pada dasarnya semua layar penampil dengan kemampuan grafis mempunyai tiga komponen utama, yaitu:
 - 1) pengingat digital atau frame buffer, di mana citra yang akan ditampilkan ke layar disimpan sebagai matriks, nilai elemennya menunjukkan intensitas dari citra grafis yang akan ditampilkan;
 - 2) layar penampil;
 - 3) suatu piranti pengendali tampilan atau pengolah tampilan, yang berfungsi untuk melewati isi pengingat digital dan mengolahnya untuk ditampilkan ke layar penampil.

- Pengolah tampilan (*display processor*) atau video display adapter adalah bagian yang mengubah pola bit dari pengingat digital menjadi tegangan analog, yang selanjutnya akan membangkitkan elektron yang digunakan untuk menembak fosfor pada layar tampilan.
- Adapter tampilan yang banyak digunakan untuk komputer-komputer pribadi adalah MDA (*Monochrome Display Adapter*), CGA (*Color Graphics Adapter*), MCGA (*Multi Color Graphics Array*), EGA (*Enhanced Graphics Adapter*), VGA (*Video Graphics Array*), dan SVGA (*Super Video Graphics Array*).
- Pengolah tampilan mempunyai memori khusus yang disebut dengan memori video. Semakin besar ukuran memori video, semakin tinggi resolusi yang dapat dihasilkan oleh pengolah tampilan itu, dan juga semakin banyak warna yang dapat dihasilkannya.

- Layar tampilan dapat dikelompokkan ke dalam 5 (lima) tipe yang dijelaskan sebagai berikut.
 - 1) **Direct-drive Monochrome Monitor.** Tipe layar tampilan ini biasanya digunakan untuk adapter dari jenis MDA atau EGA. Layar tampilan jenis ini hanya menyajikan warna latar depan (*foreground*) dan warna latar belakang (*background*).
 - 2) **Composite Monochrome Monitor.** Tipe layar ini digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA. Tipe layar ini hanya dapat menyajikan sebuah warna latar depan, dan hanya dapat digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA.
 - 3) **Composite Color Monitor.** Tipe layar ini dapat menghasilkan teks dan grafik berwarna. Meskipun demikian, tipe layar ini mempunyai resolusi yang jelek, sehingga gambar yang dihasilkan tidak bagus. Tipe layar tampilan ini harus digunakan bersama-sama dengan adapter dari jenis CGA.
 - 4) **Red-Green-Blue Monitor.** Tipe layar ini lebih dikenal dengan sebutan RGB monitor. Tipe layar RGB lebih baik dibanding dengan *composite color monitor* karena layar tampilan ini memproses isyarat warna merah, hijau, dan biru secara terpisah.
 - 5) **Variable-Frequency Monitor.** Layar tampilan ini memungkinkan kita untuk menggunakan adapter tampilan yang berbeda, sehingga apabila ada teknologi adapter penampil yang lebih baru, kita tidak perlu membeli layar tampilan yang baru pula.



- Lingkungan fisik untuk mendukung komputasi telah berevolusi dari stasiun kerja (*workstation*) berbasis terminal bodoh (*dumb terminal*) menjadi konfigurasi publik/personal, baik yang bersifat menetap maupun bergerak (*mobile*).
- Hal ini meningkatkan kemampuan teknologi komputasi untuk meningkatkan kualitas aktivitas manusia dan perancangan interaksi secara signifikan.
- Lingkungan fisik akan mempengaruhi berbagai aspek perancangan interaksi, dan beberapa persyaratan dapat saling bertolak belakang satu sama lain.
- Sebagai contoh, jika sistem akan digunakan oleh banyak orang dengan atribut fisik yang berbeda, fleksibilitas sistem harus diperhitungkan sehingga pengguna dapat mengaturnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Isu Lingkungan Fisik

Keamanan

→ Salah satu tujuan ergonomik adalah untuk menciptakan suatu lingkungan fisik komputasi yang aman.

Efisiensi

→ Sistem tidak selayaknya mengharuskan pengguna untuk bekerja lebih dari yang diperlukan.

Ruang Pengguna

→ Tingkat kenyamanan pengguna ketika menggunakan suatu sistem harus diperhatikan.

Ruang Kerja

→ Pengguna perlu diberi kemampuan untuk membawa obyek kerja

Pencahayaan

→ Iluminasi sekitar dapat mempengaruhi jarak pandang ke layar tampilan.

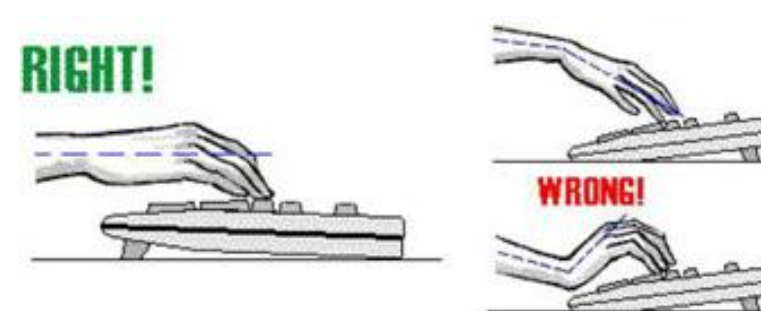
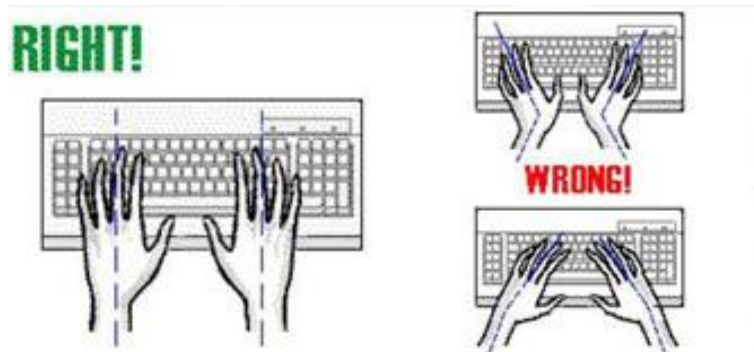
Kegaduhan

→ Kegaduhan mempengaruhi kemudahan pengguna menggunakan antarmuka yang berhubungan dengan pendengaran.

Polusi

→ Sejumlah lingkungan industri, sangat sulit untuk dipertahankan kebersihannya.

- Antropometri adalah suatu bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia: misalnya tinggi badan dan jangkauan tangan.
- Isu-isu mengenai jangkauan, kenyamanan penglihatan, dan tinggi meja menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan.
- Sebagai contoh, gambar berikut menunjukkan sudut telapak tangan yang tidak benar dan sudut telapak tangan yang benar.



Aspek Ergonomik dari Stasiun Kerja

- Terdapat 4 (empat) aspek dasar berikut yang berhubungan dengan ergonomik dan fungsi penggunaan stasiun kerja:
 - 1) **Aspek pertama berhubungan dengan lingkungan kerja.** Di mana stasiun kerja diletakkan? Di mana stasiun kerja itu dimanfaatkan? Bagaimana kondisi lingkungan kerjanya?
 - 2) **Aspek kedua berhubungan dengan durasi kerja.** Berapa lama stasiun kerja tersebut digunakan: empat jam sehari, sepuluh jam sehari?
 - 3) **Aspek ketiga berfokus pada tipe pekerjaan.** Bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam arti persepsi dan kebutuhan motorik?
 - 4) **Aspek keempat, bagaimana beban psikologi** yang dihadapi pekerja selama dia mengerjakan pekerjaannya? Apakah pekerjaan itu membosankan? Apakah pekerjaan itu mampu memberikan tantangan? Apakah pekerjaan itu mempunyai arti khusus bagi seorang pekerja?

- Terdapat 4 (empat) aspek isu kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan menggunakan bantuan stasiun kerja, diantaranya:
 - 1) **Beban visual** antara lain berupa iritasi mata, pandangan yang mengabur, dan kadang-kadang disertai munculnya rasa pening pada kepala.
 - 2) **Beban otot** muncul dalam bentuk kelelahan otot, ketegangan otot, dan rasa sakit pada beberapa bagian persendian, seperti siku, jari tangan, leher.
 - 3) **Beban postur tubuh** berhubungan erat dengan berbagai otot yang digunakan tubuh untuk mempertahankan posisi tegak selama seseorang duduk di kursi, seperti otot punggung dan pinggang, lutut, dan tumit.
 - 4) **Beban tekanan mental/emosi** dapat muncul dalam bentuk rasa cemas, rasa tertekan atau depresi, reaksi-reaksi seperti perasaan bosan, dan tidak puas.



Tipe Pekerjaan dengan Bantuan Stasiun Kerja

- Terdapat 4 (empat) tipe pekerjaan yang banyak dikerjakan dengan bantuan stasiun kerja, yaitu:
 - 1) Pekerjaan Pemasukan Data
 - 2) Pekerjaan Akuisisi Data
 - 3) Pekerjaan Interaktif
 - 4) Pekerjaan Pengolahan Kata



Aspek Penting Kenyamanan Lingkungan Kerja

- Lingkungan kerja yang nyaman menjadi idaman setiap pengguna, karena akan memberikan pengaruh terhadap cara pengguna menyelesaikan pekerjaan yang sedang dilakukan.
- Berikut adalah aspek-aspek penting yang perlu kita pertimbangkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman antara lain adalah:
 - 1) aspek ergonomik dari stasiun kerja (telah dibahas pada kegiatan sebelumnya),
 - 2) pencahayaan,
 - 3) kualitas udara,
 - 4) gangguan suara,
 - 5) kesehatan dan keamanan kerja,
 - 6) kebiasaan bekerja.



Selamat Belajar...

Program Studi Sistem Informasi (S1) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka



Gedung Fakultas I
Jalan Cabe Raya Pondok
Cabe, Pd. Cabe Udik,
Kec. Pamulang,
Kota Tangerang Selatan,
Banten 15437



(021) 1500024